Régulation de la glycémie

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : Gly = glycémie · AG = acide gras · AGL = AG libres · TG = triglycérides · CC = corps cétoniques · NGG = néoglucogenèse · G6Pase = glucose-6-phosphatase · LPL = lipoprotéine lipase · LHS = lipase hormono-sensible · IG / CG = index / charge glycémique · HGPO = hyperglycémie provoquée par voie orale · GLP-1 / GIP = incrétines · RCPG = récepteur couplé aux protéines G · ⊕ / ⊖ = active / inhibe · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : Gly à jeun **3,9-6,1 mmol/L (0,70-1,10 g/L)**, **× 5,55** · insuline = **seule hypoglycémiante**, récepteur **tyrosine kinase** · glucagon/adrénaline = **RCPG**, minutes · cortisol/GH = heures · foie = **GLUT2** (pas GLUT4) · muscle sans G6Pase · AG → **pas de glucose** (glycérol seul) · sécrétion endogène = **peptide C** · **CG = IG × glucides / 100**.

1. La glycémie, vue d'ensemble (21.3)

- Réglée autour de **5 mmol/L (0,90 g/L)** · pic post-prandial ≈ 7,5-8 mmol/L (1,4 g/L) à 30-60 min, retour en 2-3 h · mmol/L = g/L × 5,55 ; 1 g/L = 100 mg/dL.
- **Système asservi** : capteurs (cellules α, β, neurones glucosensibles) → messagers (hormones, SNA) → effecteurs (foie, muscle, tissu adipeux) → rétrocontrôle négatif.
- **Glucodépendants** (sans insuline, GLUT1/GLUT3) : cerveau ≈ 120 g/j, hématies, médullaire rénale, rétine, cristallin.
- Hypoglycémie : **< 3,9 (niveau 1)** · < 3,0 (niveau 2) · niveau 3 = besoin d'un tiers.
- **Diabète** : à jeun ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L) × 2 ou ≥ 11,1 (2,00 g/L) à 2 h d'HGPO 75 g · hyperglycémie modérée à jeun 6,1-6,9 · intolérance 7,8-11,0 à 2 h.
- Calculs : production post-absorptive = **2 mg/kg/min** (70 kg ≈ 200 g/24 h) · stock extracellulaire = Gly × 0,2 L/kg × 0,180 (≈ 12,6 g à 70 kg).

2. Pancréas endocrine et insuline (21.3)

- Pancréas mixte rétropéritonéal (tête dans le cadre duodénal → queue vers la rate) · **îlots de Langerhans** ≈ 1 million, 1-2 % de la masse, plus nombreux dans la queue · sang → **veine porte → foie** (extraction 50-60 %).
- Cellules : **β 50-60 %** (insuline, peptide C, amyline ; centre) · **α 30-40 %** (glucagon ; périphérie) · δ (somatostatine) · PP.
- **Maturation** : préproinsuline (110 AA) → proinsuline (86) → **insuline 51 AA (A 21 + B 30, 3 ponts S–S)** + **peptide C (31)** à parts égales · t½ insuline 5 min, peptide C 30 min.
- **Couplage** : glucose → GLUT2 → **glucokinase** (Km ≈ 8, glucostat) → ATP/ADP ↑ → **K-ATP fermés** → dépolarisation → Ca^{2+} → exocytose · sulfamides ferment K-ATP, diazoxide les ouvre.
- **Biphasique** : 1re phase 5-10 min (granules arrimés ; disparaît tôt dans le DT2) + 2e progressive.
- ⊕ glucose, **incrétines GLP-1 (L) et GIP (K) = 50-70 % de la réponse orale, glucodépendantes**, AA, vague · ⊖ hypoglycémie, adrénaline (α_2), somatostatine.

- **Récepteur $\alpha_2\beta_2$ tyrosine kinase** (autophosphorylation) · cibles foie, muscle, tissu adipeux.
- Insulinémie à jeun 5-10, après repas ≈ 50 µUI/mL · 1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L · **HOMA-IR = Gly (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5** (normal < 2-2,5) · effet incrétine (%) = (aire orale − aire IV) / aire orale.
- Km GLUT1 1-3 · **GLUT2 15-20** · GLUT3 ≈ 1 · GLUT4 ≈ 5 mmol/L.

3. Post-prandial (21.3.1)

- 0 à 3-4 h · insuline ↑, glucagon ↓ (rapport insuline/glucagon élevé) → **stockage** · glucose du repas ≈ 1/3 foie, 1/3 muscle, 1/3 autres.
- **Foie** (GLUT2) : ⊕ glucokinase, glycogène synthase, PFK-1, PK, PDH, ACC → glycogène, glycolyse, lipogenèse → VLDL · ⊖ phosphorylase, G6Pase, FBPase-1, PEPCK, cétogenèse.
- **Muscle** : **GLUT4** à la membrane, glycogène (≈ 400 g), synthèse protéique ⊕, protéolyse ⊖.
- **Tissu adipeux** : GLUT4 → glycérol-3-P, **LPL** ⊕, estérification ⊕, **LHS** ⊖ (effet le plus sensible) → AGL ↓.
- TG plasmatiques : pic **à 3-4 h** (chylomicrons via la lymphe) · glycogène hépatique 70-100 g.

4. Jeûne court et prolongé (21.3.2)

- **Jeûne court** (4 h → 24-48 h) : insuline ↓, glucagon ↑ → **glycogénolyse** (épuisée en 24-36 h) puis **NGG** (lactate → Cori, alanine → glucose-alanine, glycérol, glutamine), maximale vers 48 h · part NGG ≈ 45 % à 12 h, 75 % à 24 h, 100 % après 48 h.
- Lipolyse → AG liés à l'albumine = carburant des tissus · **protéolyse ≈ 75 g/j** (azote urinaire ≈ 12 g/j aux 2e-3e jours).
- **Jeûne prolongé** : **cétose 5-7 mmol/L** · cerveau ≈ 2/3 par CC (450 kcal : 40 g glucose = 150 + CC 300) · glucose cérébral 120 → **40 g/j** · **NGG rénale 40-50 %** · **épargne protéique** (azote 12 → 3-5 g/j) · dépense ↓ (T3 ↓).
- Calculs : protéines dégradées = **N urinaire × 6,25** (12 g N → 75 g protéines ≈ 375 g de muscle) · glucose du glycérol : 191 g TG → ≈ 19 g glucose.
- Jeûne nocturne en institution **≤ 12 h** (HAS, GEMRCN).

5. Hormones hypo- et hyperglycémiantes (21.3.3)

- **Insuline** (β) : seule hypoglycémiante · stockage foie, muscle, tissu adipeux.
- **Glucagon** (α, 29 AA, RCPG → AMPc → PKA) : **foie seulement** : glycogénolyse, NGG, cétogenèse · minutes.
- **Adrénaline** (médullosurrénale, RCPG α et β) : glycogénolyse foie + muscle, lipolyse, freine l'insuline (α_2) · minutes.
- **Cortisol** (zone fasciculée, stéroïde, récepteur **nucléaire**) : NGG, protéolyse, insulinorésistance · heures.
- **GH** (antéhypophyse, 191 AA, JAK2) : lipolyse, captation du glucose ↓ · heures · excès (acromégalie) diabétogène.
- **Contre-régulation (Cryer)** : insuline ↓ **4,5** → glucagon + adrénaline **3,8** → GH 3,6 → cortisol 3,2 → signes neurogènes 3,0 → neuroglucopénie **2,7 mmol/L** (les défenses précèdent les symptômes).

- **Resucrage : 15 g de glucides rapides** (3 sucres ou 150 mL de jus), contrôle à 15 min · glucagon **inefficace si glycogène épuisé** (jeûne, alcool).
- Réanimation : cible 7,8-10,0 mmol/L · glucose ≤ 5 mg/kg/min (ESPEN).

6. Index et charge glycémiques (21.4)

- **IG** = aire sous la courbe (2 h) après **50 g de glucides disponibles** / aire après 50 g de glucose × 100 (méthode des trapèzes : $\Sigma \Delta t \times (y_i + y_{i+1})/2$).
- **CG = IG × glucides de la portion (g) / 100** (pastèque 250 g ≈ 11 ; pâtes 250 g ≈ 34).
- Classes IG : **bas ≤ 55** · moyen 56-69 · **élevé ≥ 70** · CG : basse ≤ 10 · modérée 11-19 · élevée ≥ 20.
- Repères : glucose 100 · saccharose ≈ 65 · lactose ≈ 45 · fructose ≈ 20 · pain blanc 70-95.
- « Sucres lents / rapides » = **abandonné** · amidon résistant (rétrogradé au refroidissement) ↓ IG.
- Allégations : β-glucanes ≥ 4 g pour 30 g de glucides · source de fibres ≥ 3 g/100 g, riche ≥ 6 g.

7. Situations particulières (21.4)

- **Diabète gestationnel** (insulinorésistance placentaire) · HGPO 75 g : **à jeun ≥ 5,1 · 1 h ≥ 10,0 · 2 h ≥ 8,5 mmol/L** (une valeur suffit) · objectifs à jeun < 0,95 g/L, 2 h < 1,20 g/L · 25-35 kcal/kg/j, ≥ 1 600 kcal, glucides 40-50 % · risque fœtal : hyperinsulinisme → macrosomie, hypoglycémie néonatale.
- **Insulinome** (tumeur β) : hypoglycémies **de jeûne** avec insuline, peptide C, proinsuline inappropriés (Gly < 3,0 + insuline ≥ 3 µUI/mL + peptide C ≥ 0,2 nmol/L) · **triade de Whipple** : symptômes + Gly basse mesurée + correction.
- **Effort** : 30-60 g glucides/h (jusqu'à 90 g/h glucose + fructose au-delà de 2 h 30) · recharge 10-12 g/kg/j 36-48 h avant.
- Ramadan : rompre le jeûne si Gly < 3,9 ou > 16,7 mmol/L.

Pièges

- Foie = **GLUT2** insulino-indépendant (l'insuline agit sur ses enzymes) · insuline injectée dosée avec l'endogène → doser le **peptide C**.
- Récepteur insuline = **tyrosine kinase** (glucagon, adrénaline = RCPG).
- Glycogène musculaire **ne soutient pas** la glycémie (pas de G6Pase) · AG → **pas de glucose** (glycérol seul).
- Protéolyse **maximale dès J2-J3**, puis ↓ · GH = **hyperglycémiante**.
- Pain blanc IG > saccharose · incrétines = **glucodépendantes** (GLP-1 seul → pas d'hypoglycémie).
- TG culminent **3-4 h** après la glycémie · insuline **inhibe** la lipolyse · glucagon inefficace si glycogène épuisé.